

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки/ специальность: Информационные системы и технологии

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Радов Глеб Андреевич Группа: 251-337

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра Информатика и
информационные технологии

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Дагаев Александр Евгеньевич

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте:
 - Название проекта
 - Цели и задачи проекта
2. Общая характеристика деятельности организации
 - Наименование заказчика
 - Организационная структура
 - Описание деятельности
3. Описание задания по проектной практике
4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

1. Общая информация о проекте:

Название проекта: Magic Tetris.

Цели проекта: Реализовать игру на Python с использованием библиотеки PyGame; создать статичный сайт проекта; организовать публичный Git-репозиторий для демонстрации проекта и организации совместной работы.

Задачи проекта: Разработать Tetris с дополнительными механиками маны, протестировать игру, задать верстку 5-тистраничного сайта, добавить .css, добавить Markdown документ для репозитория, составить итоговый отчёт.

2. Общая характеристика деятельности организации

Наименование заказчика: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский политехнический университет»

Организационная структура: Организационная структура Московского политехнического университета (Московского политеха) включает несколько ключевых уровней управления, факультеты, институты, лаборатории, центры и филиалы.

Описание деятельности: Университет осуществляет образовательную, научную и проектную деятельности.

3. Описание задания по проектной практике

Проектная (учебная) практика направлена на закрепление навыков работы с инструментами контроля версий, технической документацией и основами веб-разработки, а также на получение опыта взаимодействия с профессиональным сообществом. Трудоёмкость практики составляет 72 академических часа. Задание состоит из обязательной базовой части и вариативной части, содержание которой определяется выпускающей кафедрой или куратором проекта.

Базовая часть задания

Базовая часть является обязательной для выполнения всеми студентами и включает следующие этапы:

1. Настройка Git и репозитория: Создание репозитория на платформе GitHub или GitVerse на основе предоставленного шаблона. Освоение базовых команд Git (клонирование, коммит, пуш, работа с ветками) и регулярная фиксация изменений с использованием осмысленных сообщений.

2. Написание документов в Markdown: Оформление всех материалов проекта (описаний, планов, журналов прогресса) с использованием облегчённого языка разметки Markdown.

3. Создание статического веб-сайта: Разработка веб-сайта проекта с использованием HTML и CSS либо генераторов статических сайтов (предпочтительно Hugo). Сайт должен обладать уникальным оформлением (совпадение с другими работами не более 50%) и содержать следующие разделы:

- Домашняя страница с аннотацией.
- Страница «О проекте».
- Раздел «Участники» с описанием личного вклада.
- Лента «Журнал» (минимум три поста о прогрессе).
- Страница «Ресурсы» со ссылками на полезные материалы и партнёров.
- Графические и медиа-материалы, иллюстрирующие проект.

4. Взаимодействие с организацией-партнёром: Посещение мероприятий, организация встреч или участие в стажировках, согласованных с куратором. Подготовка отчёта о полученном опыте и его связи с проектными задачами.

5. Подготовка отчётной документации: Формирование итогового отчёта по практике по установленному шаблону в форматах DOCX и PDF, размещение файлов в репозитории и загрузка в систему дистанционного обучения (СДО).

Вариативная часть задания

Разработать игровой продукт на языке Python с применением библиотеки PyGame.

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

В ходе выполнения проектной (учебной) практики командой в составе трёх человек были полностью решены поставленные задачи базовой и вариативной частей задания. Трудоёмкость практики (72 академических часа) соблюдена.

4.1. Результаты базовой части

- Репозиторий и Git: Создан публичный Git-репозиторий на платформе [GitHub/GitVerse]. Ведётся история коммитов с осмысленными сообщениями. Освоены операции клонирования, ветвления и слияния.
- Документация в Markdown: Разработан комплект сопроводительной документации в формате Markdown: файл README.md с описанием проекта, журнал прогресса работ и технические заметки.
- Статический веб-сайт: Создан и наполнен контентом сайт проекта, содержащий все требуемые разделы: домашняя страница с аннотацией, страница «О проекте» (описание Magic Tetris), страница «Участники», лента новостей и страница «Ресурсы». Сайт обладает CSS-оформлением и необходимой информацией о проекте.
- Отчётная документация: Сформированы и загружены в СДО итоговые файлы отчёта.

4.2. Результаты вариативной части

- Участник 1 (Радов Глеб Андреевич): Разработка игровой логики «Magic Tetris».
 - Реализована основная механика тетриса (движение, поворот, коллизии, удаление линий).
 - Разработана и интегрирована уникальная система маны (накопление и расходование на заклинания “Замена”, “Пропуск” и “Замедление”).
 - Написан модуль подсчёта очков и визуализации интерфейса игры.
 - Создано техническое описание архитектуры кода с блок-схемой основных классов.
- Участник 2 (Попов Дмитрий Игоревич): Вёрстка веб-сайта и стили.

- Спроектирована структура сайта, выполнена вёрстка 5 страниц (HTML5).
- Разработаны стили (CSS3) с уникальным оформлением, обеспечена адаптивность.
- Осуществлена выгрузка сайта в репозиторий проекта.
- Создана структура репозитория и осуществление выгрузок.
- Участник 3 (Рыбакова Елена Андреевна): Тестирование и техническая документация.
 - Создание визуальных элементов Magic Tetris и консультация по оформлению сайта.
 - Написан итоговый отчёт по практике, оформлены все документы в формате Markdown.
 - Тестирование игрового продукта индивидуального задания “Magic Tetris”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектной (учебной) практики командой в составе трёх студентов были успешно выполнены все поставленные задачи базовой и вариативной частей задания. Трудоемкость практики в объеме 72 академических часов соблюдена полностью.

По итогам практики получены следующие результаты:

1. Освоены инструменты командной разработки. Участники изучили и применили на практике базовые и продвинутые операции с системой контроля версий Git: создание репозитория, клонирование, ветвление, слияние веток и публикация изменений. Вся история разработки проекта сохранена в публичном репозитории и сопровождается осмысленными сообщениями к коммитам. Получен опыт параллельной работы нескольких человек над одним проектом без возникновения критических конфликтов в кодовой базе.

Ссылка: [GitHub - Eternal-ded/Praktika-proerktna · GitHub](https://github.com/Eternal-ded/Praktika-proerktna).

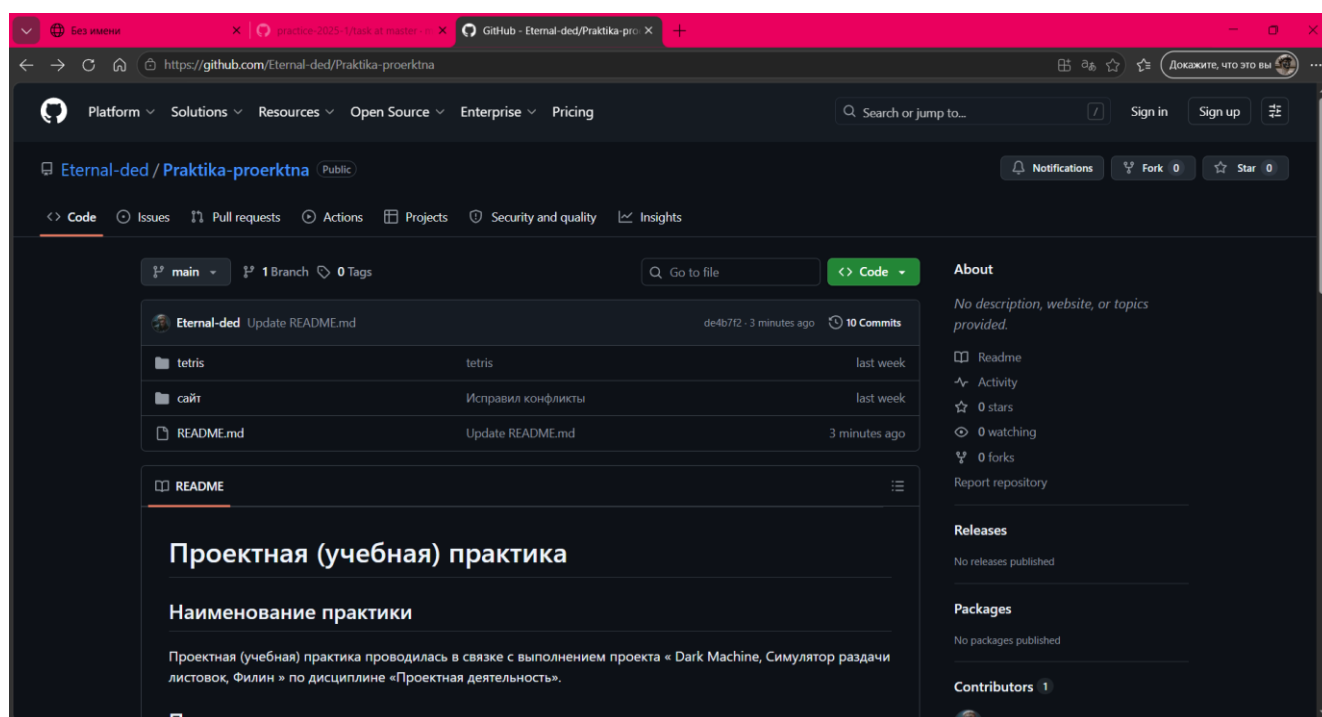


Рисунок 1 - репозиторий Git

2. Разработан игровой программный продукт «Magic Tetris». На языке Python с использованием библиотеки PyGame реализован функционирующий прототип игры, включающий как классические механики тетриса (движение фигур, определение коллизий, удаление заполненных линий), так и оригинальную авторскую механику — систему маны с заклинаниями «Замена», «Пропуск» и «Замедление». Продукт прошёл внутреннее тестирование и продемонстрировал стабильную работу. Практическая ценность проекта заключается в закреплении навыков объектно-ориентированного программирования, работы с игровыми циклами и обработки событий в PyGame.

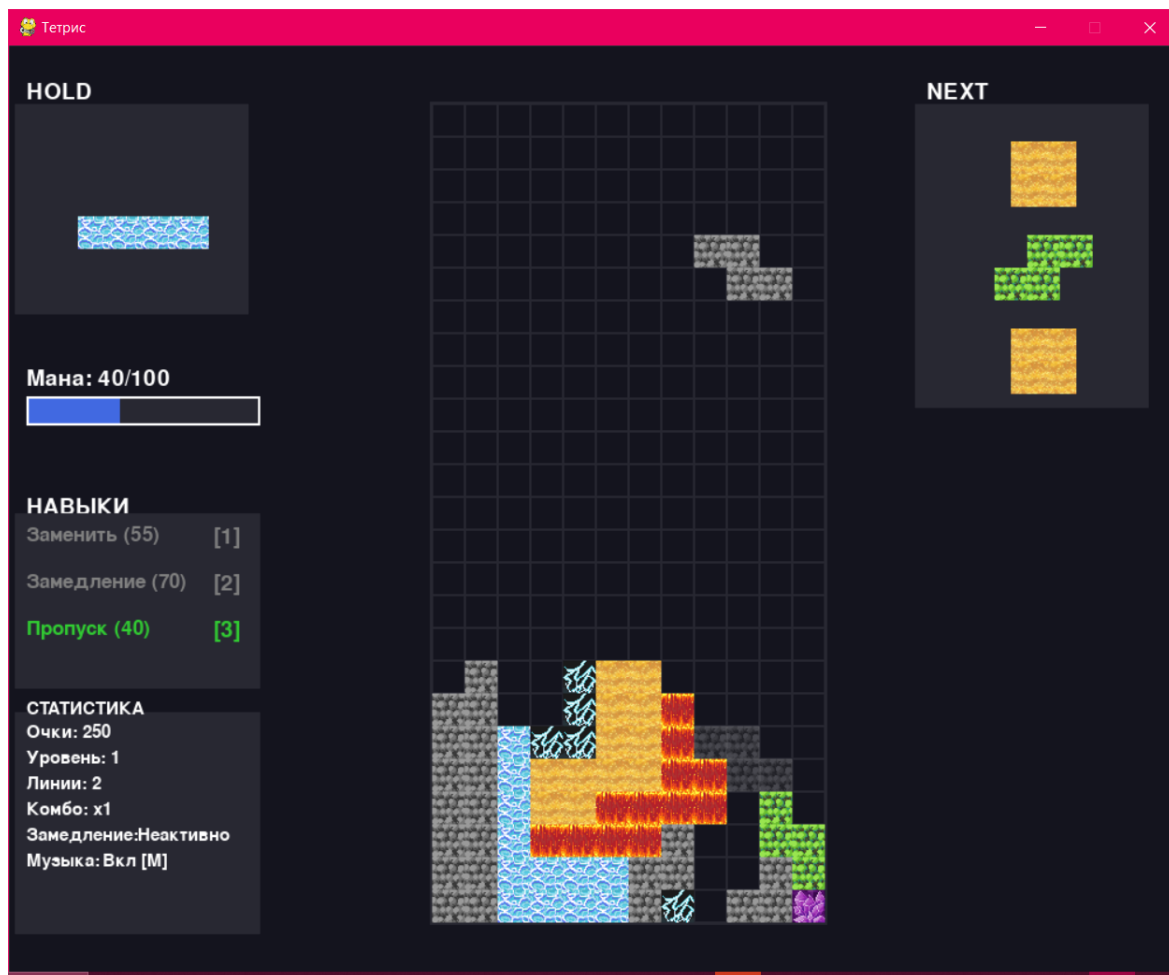


Рисунок 2 - тетрис

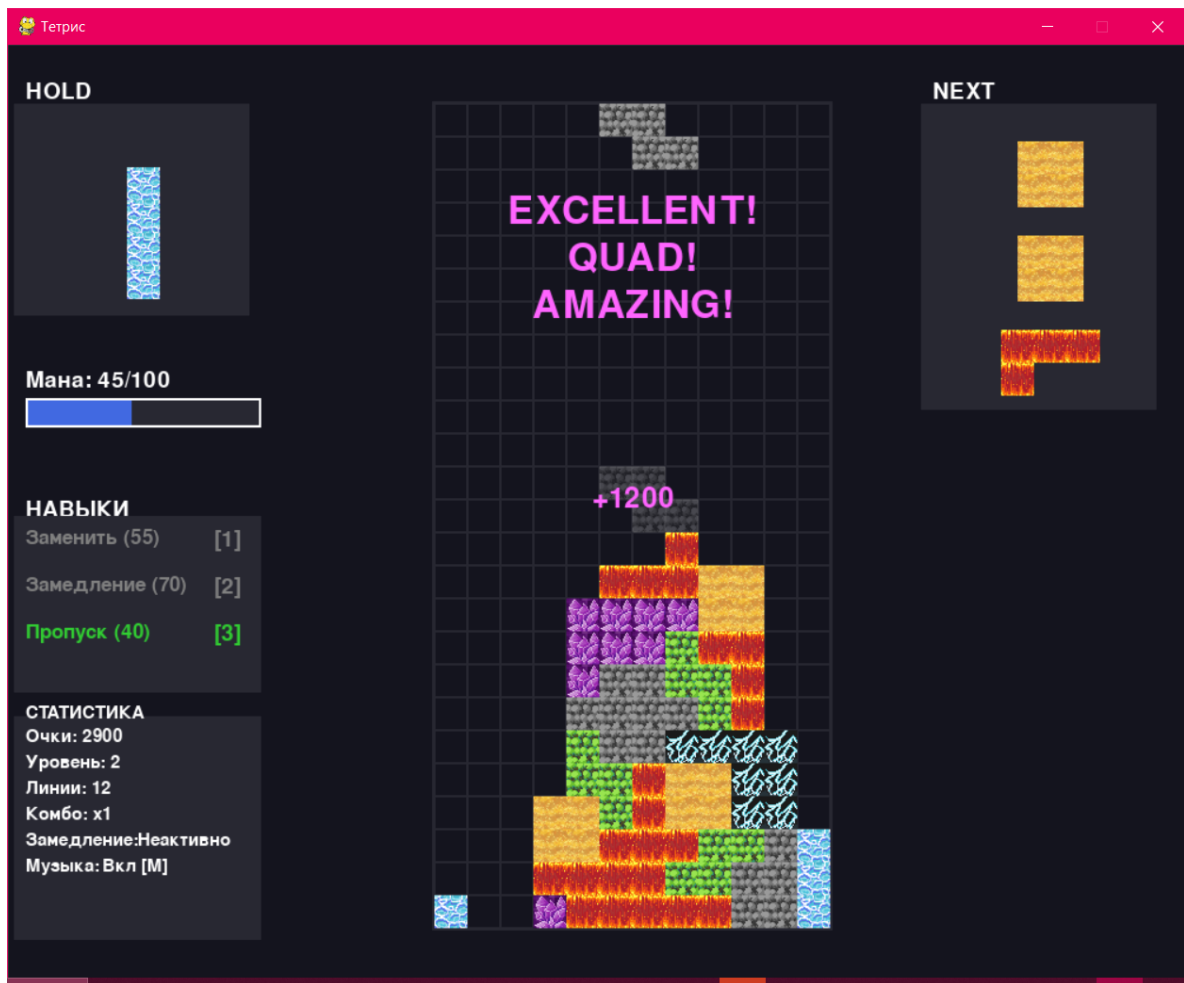


Рисунок 3 - тетрис комбо

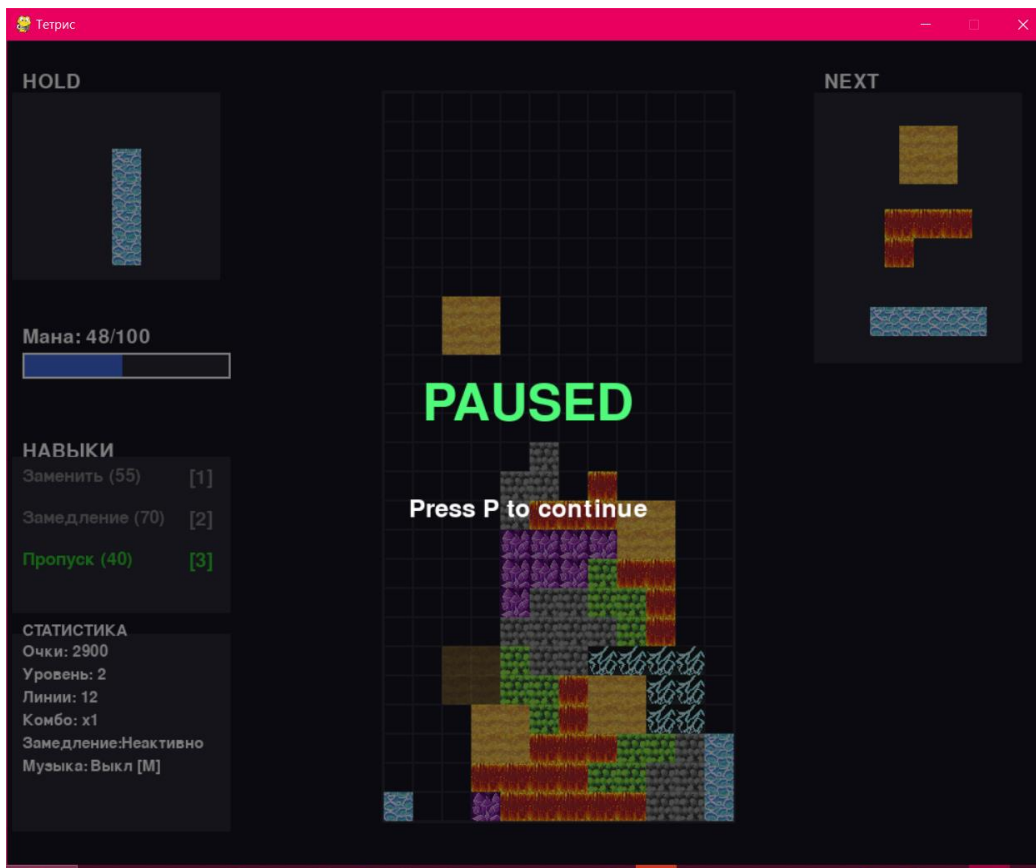


Рисунок 4 - тетрис пауза

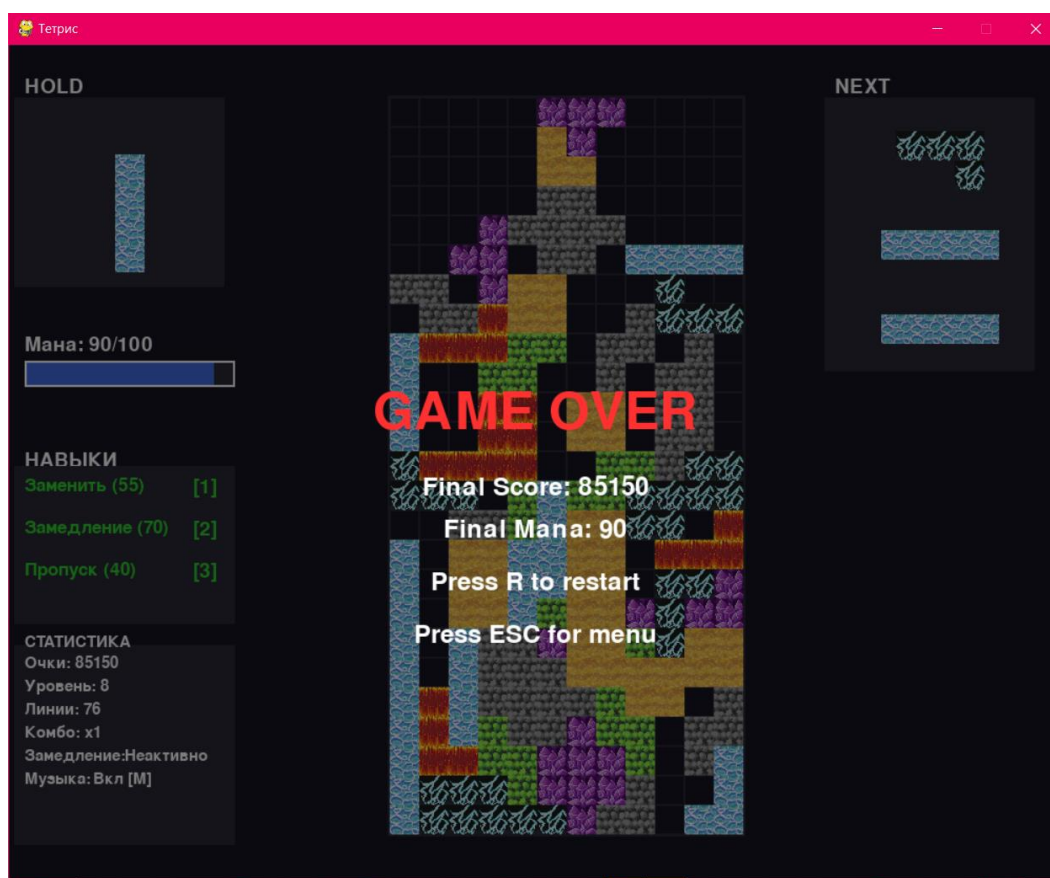


Рисунок 5 - тетрис конец игры

3. Создан статический веб-сайт проекта. Средствами HTML5 и CSS3 свёрстан и наполнен контентом сайт, включающий все требуемые разделы: домашнюю страницу, страницы «О проекте», «Участники», «Журнал прогресса» и «Ресурсы». Сайт обладает уникальным визуальным оформлением и содержит скриншоты игрового процесса, иллюстрирующие выполненную работу. В процессе создания сайта получены и закреплены навыки семантической вёрстки, каскадных стилей и размещения статического контента.

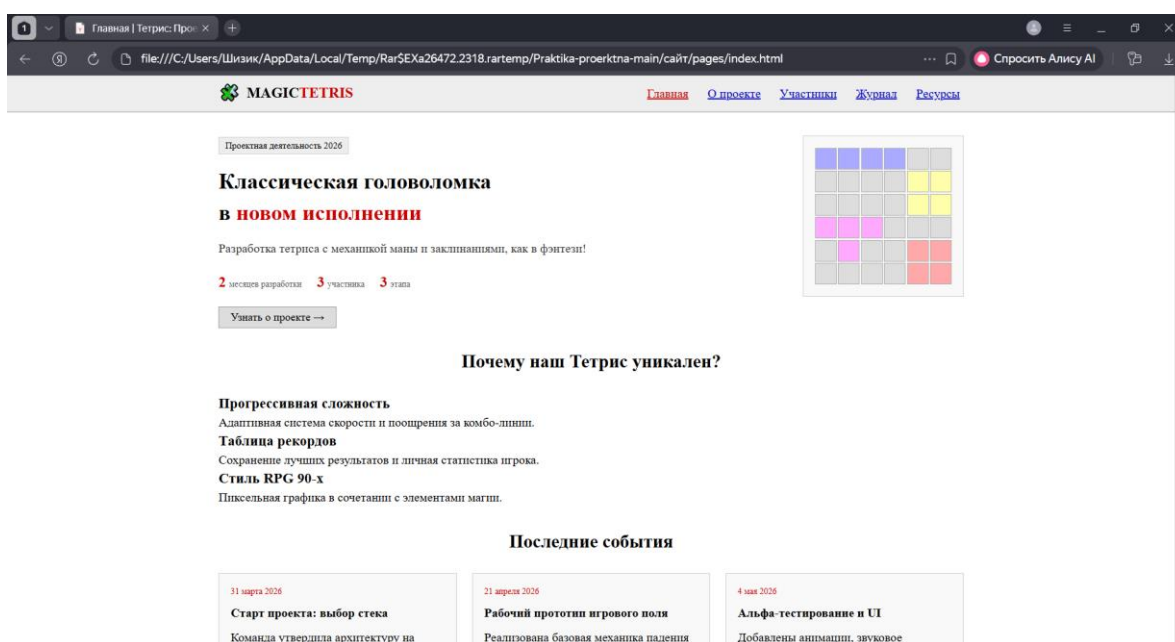


Рисунок 6 - index

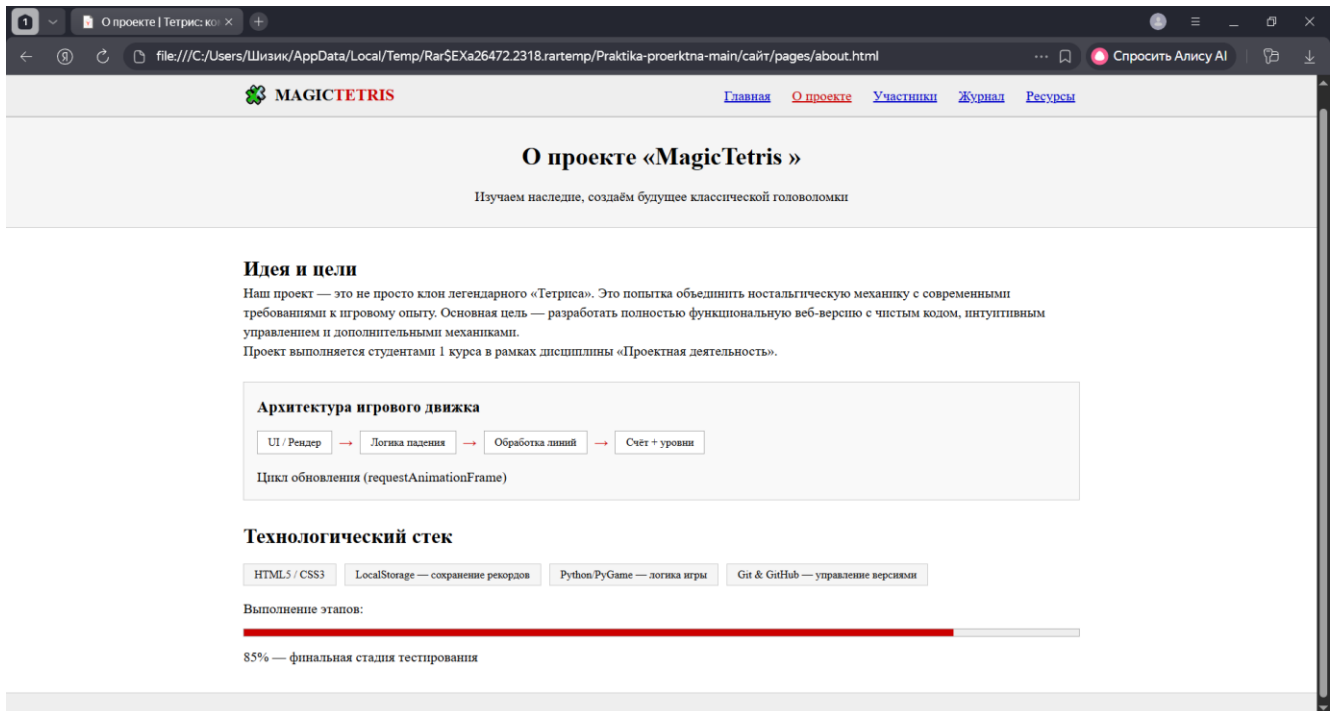


Рисунок 7 - about

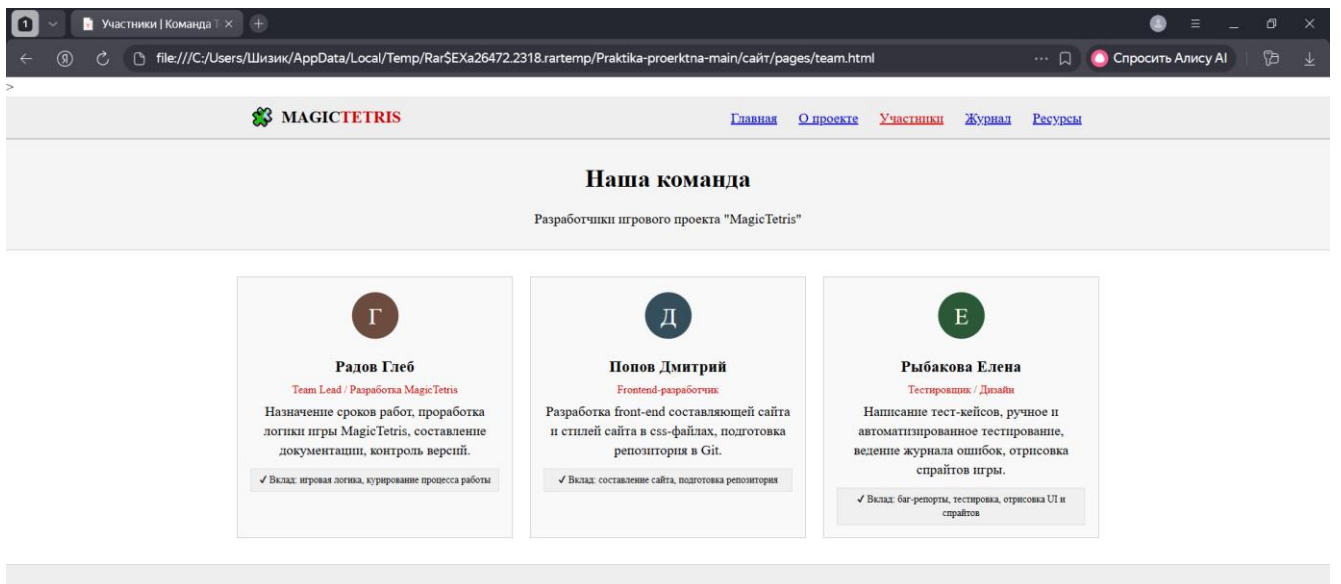


Рисунок 8 - team

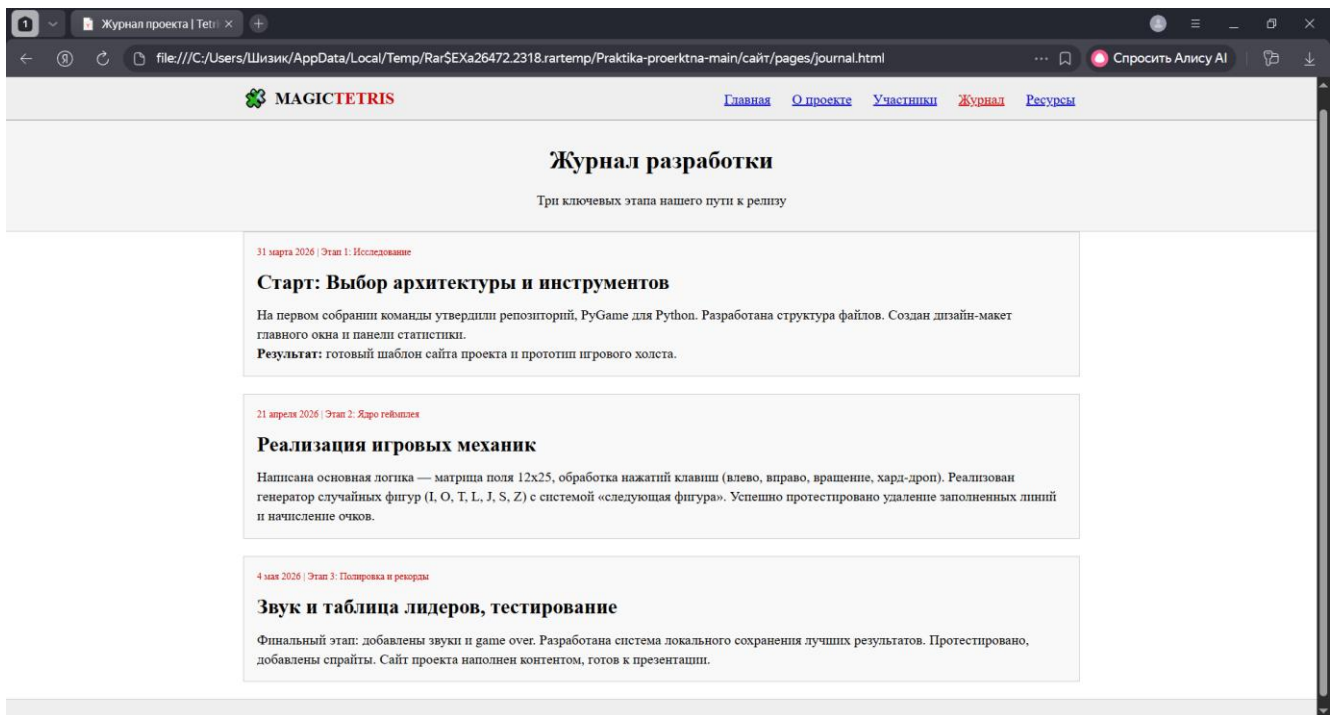


Рисунок 9 - journal

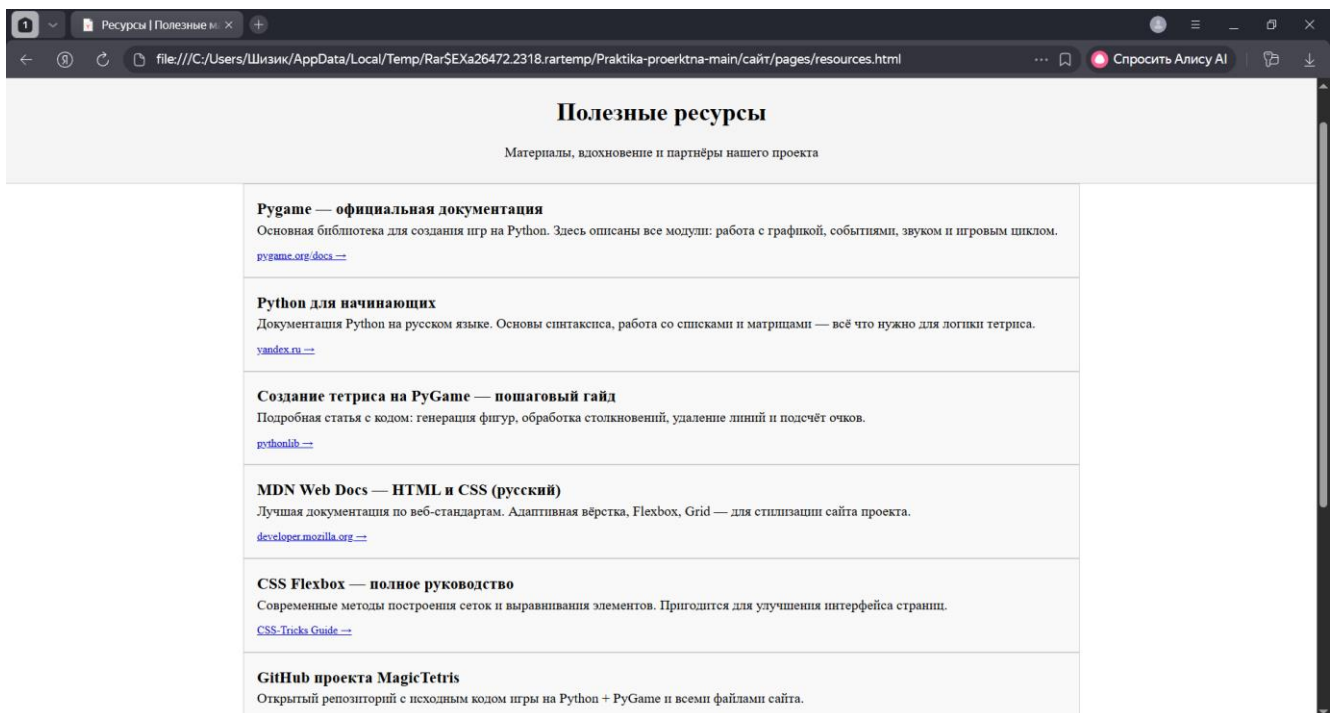


Рисунок 10 - resources

4. Оформлена техническая и отчётная документация. На языке разметки Markdown подготовлено описание проекта, правила игры и руководство пользователя. Сформирован итоговый отчёт по практике, включающий полную информацию о проекте, ходе работ, распределении личного вклада участников и достигнутых результатах. Отчёт предоставлен в требуемых форматах DOCX и PDF и загружен в систему дистанционного обучения.

 README

Проектная (учебная) практика

Наименование практики

Проектная (учебная) практика проводилась в связке с выполнением проекта « Dark Machine, Симулятор раздачи листовок, Филин » по дисциплине «Проектная деятельность».

Период проведения

С 1 апреля 2026 г. по 21 мая 2026 г.

Участники (ФИО)

ФИО	Учебная группа	Код направления подготовки	Профиль образовательной программы
Радов Глеб Андреевич	251-337	09.03.02	Информационные системы и технологии
Попов Дмитрий Игоревич	251-337	09.03.02	Информационные системы и технологии
Рыбакова Елена Андреевна	251-337	09.03.02	Информационные системы и технологии

Рисунок 11 - README.md

5. Оценка личного вклада участников. Все члены команды внесли значимый вклад в общий результат:

- Участник 1 реализовал основную и дополнительную игровые механики, интерфейс игры и техническое описание архитектуры кода.
- Участник 2 спроектировал и сверстал веб-сайт, разработал CSS-стили, организовал структуру репозитория и выгрузку материалов.
- Участник 3 выполнила тестирование игрового продукта, участвовала в создании визуальных элементов, а также подготовила итоговую отчётную и сопроводительную документацию.

Вывод: Проектная практика позволила участникам в условиях, приближенных к реальной командной разработке, закрепить компетенции, предусмотренные учебным планом. Получен завершённый программный продукт и сопутствующие артефакты (веб-сайт, документация). Ценность выполненных задач для заказчика Московский политехнический университет состоит в демонстрации студентами способности вести полный цикл проекта — от идеи до публичной презентации результата, — используя современные инструменты разработки и документирования. Команда готова к дальнейшему развитию проекта и участию в новых проектных активностях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Введение в CSS верстку:

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Introduction

2. DevTools для «чайников»: <https://habr.com/ru/articles/548898/>
3. Элементы

HTML: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML/Element>

4. Основы

HTML: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Creating_the_content

5. Основы CSS: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS>
6. <https://doka.guide/>
7. Официальная документация Git: <https://git-scm.com/book/ru/v2>
8. https://skillbox.ru/media/code/cto_takoe_git_obyasnyаем_na_skhemakh/
9. Бесплатный курс на Hexlet по Git: https://ru.hexlet.io/courses/intro_to_git
10. Уроки по Markdown: https://ru.hexlet.io/lesson_filters/markdown